

ข้อสอบปลายภาค: วิศวกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์

โจทย์: การพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวอัจฉริยะสำหรับหน่วยงานราชการ (Smart Government Queue Management System)

1. บริบทของระบบ (Scenario)

ให้สถานปนาตนเองเป็น Software Engineer ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (เช่น สำนักทะเบียน หรือ สำนักช่าง) โจทย์คือ การสร้างระบบจองคิวที่ลดความซับซ้อน โดยประชาชนสามารถจองผ่าน **Line Official Account (LineOA)** ด้วยการพิมพ์ข้อความแทนการกรอกฟอร์ม และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการคิวผ่าน **Admin Dashboard**

2. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Requirements)

ส่วนที่ 1: AI-Assisted Development

- นักศึกษาต้องใช้ **AI IDE (เช่น Antigravity)** ในการ Code
- ต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ **Prompt Engineering** ในการสร้าง Web Application

ส่วนที่ 2: ระบบสำหรับประชาชน (Line Bot + MCP)

- Interface:** เชื่อมต่อผ่าน Line Messaging API
- Logic (The MCP Bridge):** MCP Server โดยใช้ Model ของ Typhoon เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างข้อความของผู้ใช้ (Intent) กับ API เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- Capabilities:** ผู้ใช้ต้องสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อ:
 - Check Slots:** "พรุ่งนี้มีคิวว่างกี่โมงบ้าง?"
 - Booking:** "จองคิวทำบัตรวันที่ 20 ตอนสิบโมงเช้า"
 - My Booking:** "ฉันจองคิวไว้ตอนไหน?"
- Intent Processing:** ระบบต้องใช้ LLM ในการแปลงข้อความเป็น JSON Intent เพื่อไป Query ข้อมูลจริง

ส่วนที่ 3: ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ (Admin Dashboard)

สร้าง Web Application (แนะนำ React/Next.js หรือ Node.js ตามความถนัด) ที่มีฟังก์ชันดังนี้:

- Authentication:** ระบบ Login สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- Statistics Dashboard:** แสดงสถิติการจองคิว (เช่น จำนวนคิวรายวัน)
- Queue Management (Real-time):**
 - แสดงรายการคิวที่จองเข้ามาในวันนี้
 - ปุ่ม "เรียกคิว" (Call): เพื่อระบุว่าคิวนี้กำลังเข้ารับบริการที่ช่องบริการ
 - ปุ่ม "เสร็จสิ้น" (Complete): เพื่อปิดงานและเก็บสถิติระยะเวลาการบริการ

3. เกณฑ์การให้คะแนน (Grading Rubric)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง
ความสมบูรณ์ของระบบ (Functionality)	40	ระบบรันได้จริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
การใช้ AI IDE & Tooling	20	ถูกทักษะการใช้ AI ช่วยเขียน Code

หัวข้อการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง
การออกแบบและพัฒนาที่นอกเหนือจากโจทย์	20	มีฟีเจอร์ที่สมบูรณ์ขึ้นกว่าที่กำหนด
UI/UX	20	ความสวยงาม ใช้งานง่าย และความถูกต้องของข้อมูลสถิติ